



Spójne składowe

Dany jest graf nieskierowany. Oblicz jego podział na spójne składowe.

Zgłoszony przez Ciebie plik *nie powinien* zawierać funkcji `main`. Zamiast tego zaimplementuj funkcję `void find_cc(int n, int m, int* edges, int* cc)`, której argumentami są wskaźniki na dane na karcie.

Tablica `edges` ma $2 \cdot m$ elementów. Elementy $(2 \cdot i)$ -ty oraz $(2 \cdot i + 1)$ -szy to numery wierzchołków będących końcami i -tej krawędzi. Wierzchołki numerujemy liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do $n - 1$. Tablica `cc` ma n elementów. Po wywołaniu funkcji `find_cc` i -ty element tej tablicy powinien być numerem składowej, do której należy wierzchołek o numerze i . Numery składowych mogą być dowolnie wybranymi liczbami całkowitymi z zakresu od 0 do $n - 1$.

Ustalenia techniczne

Twoje rozwiązanie powinno mieć rozszerzenie `.cu`. Zostanie ono skompilowane kompilatorem `nvcc` z flagami `-arch sm_61 -O3 --extended-lambda` z dostępem do najnowszej wersji biblioteki `moderngpu` i uruchomione na karcie GTX 1060.

Rozwiązanie wzorcowe uruchomione na karcie GTX 980 na grafie roadNet-PA wykonuje się poniżej 25 milisekund.